Exercícios de Árvore Binária de Busca

1. Dada uma lista com n chaves, construir a árvore de busca binária de altura mínima utilizando o algoritmo de inserção. Qual a complexidade do seu método?

2. Considere a lista: 92, 85, 90, 47,71, 34, 20, 40, 46. Mostre a árvore de busca binária que resulta da aplicação do algoritmo feito na questão 1.

3. Considerando o algoritmo de inserção, faça a inserção dos elementos da lista da questão 2 na ordem que aparecem na lista. Mostre a árvore de busca binária que resulta da aplicação do algoritmo.

4. Qual é o comprimento de caminho interno e externo da árvore construída na questão 2? E na questão 3?

5. Faça o algoritmo de remoção de árvore binária de busca. Qual a complexidade do seu algoritmo?

6. Prove que $E(T) = I(T) + n$.